

منظومة إدارة العمليات الميدانية والحشود

تقرير القيمة التشغيلية ومسار النضج — الإصدار الرابع (V4.0)

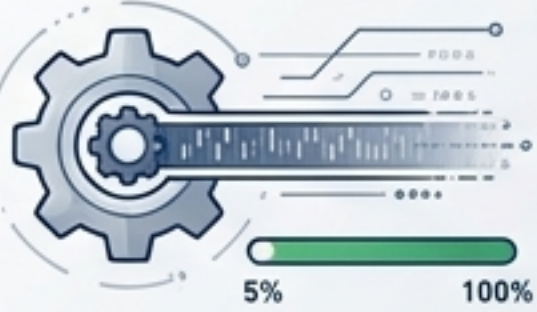
إنجاز هندسي فردي 100%

إيهاب بن نبيل يار

مصدر المعلومات و الخبرات

مركز الخدمة تحت رئاسة الاستاذ هتان بن جمال خان

100%
أتمتة



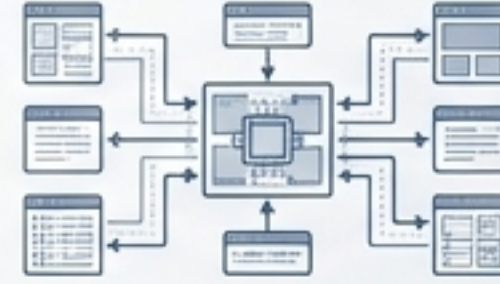
التحول الرقمي: من
5% إلى 100% أتمتة

4
مواسم
متتالية



دورة التطوير:
4 مواسم متتالية

هندسة نظم
(Systems
Architecture)



المنهجية: هندسة نظم
(Systems Architecture)

بيئة إنتاجية
تشغيلية معتمدة
(Production)



حالة الاعتماد: بيئة
إنتاجية تشغيلية معتمدة
(Production)

تم تنفيذ التحليل، هندسة النظم، والتطوير بجهد فردي بحت.

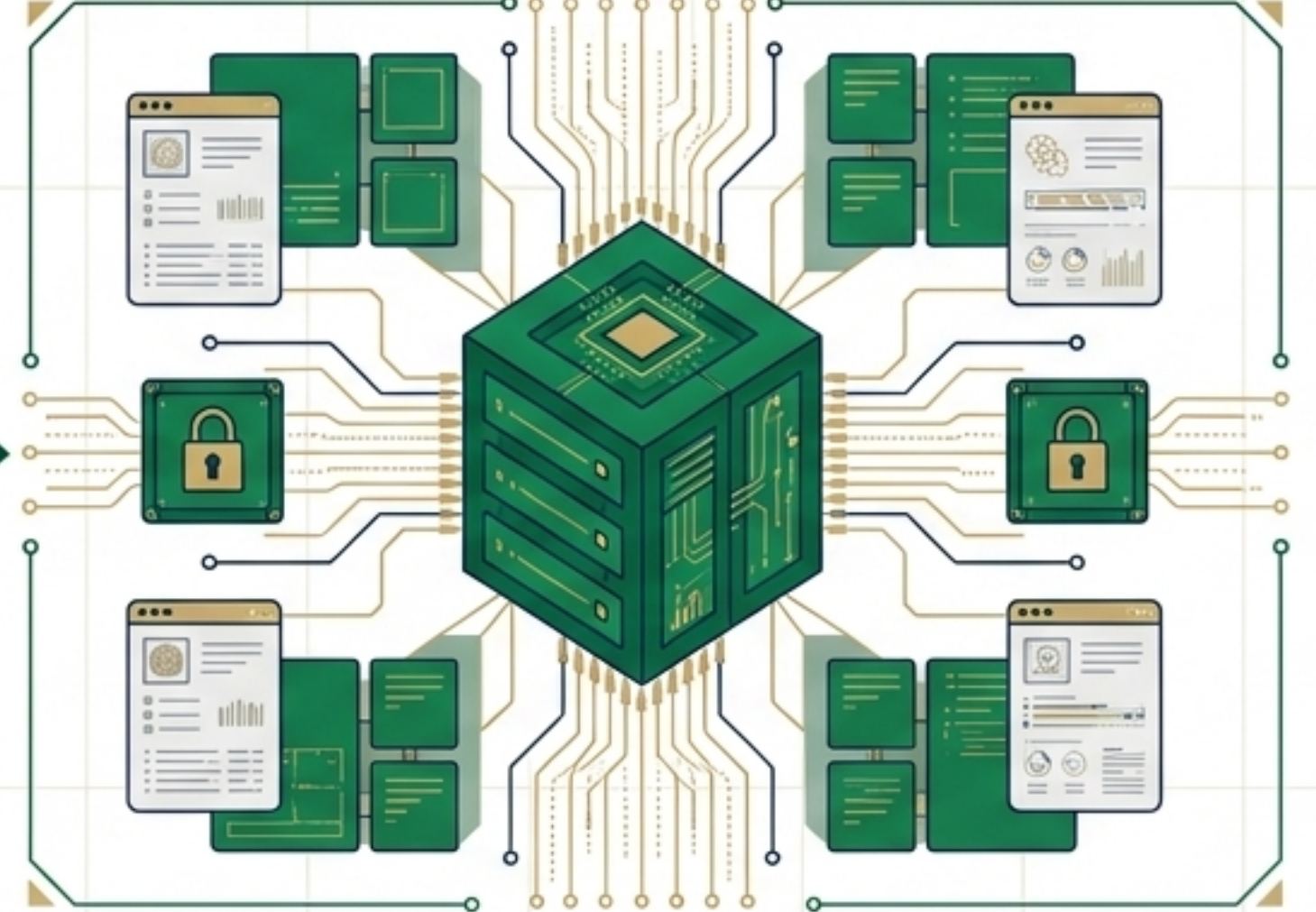
الفكرة الجوهرية: من الورق إلى المنصة المركزية

التحول الجذري لبيئة العمل من الاعتماد على الورق بنسبة 95% إلى منصة مركزية مؤتمتة بالكامل بنسبة 100%.

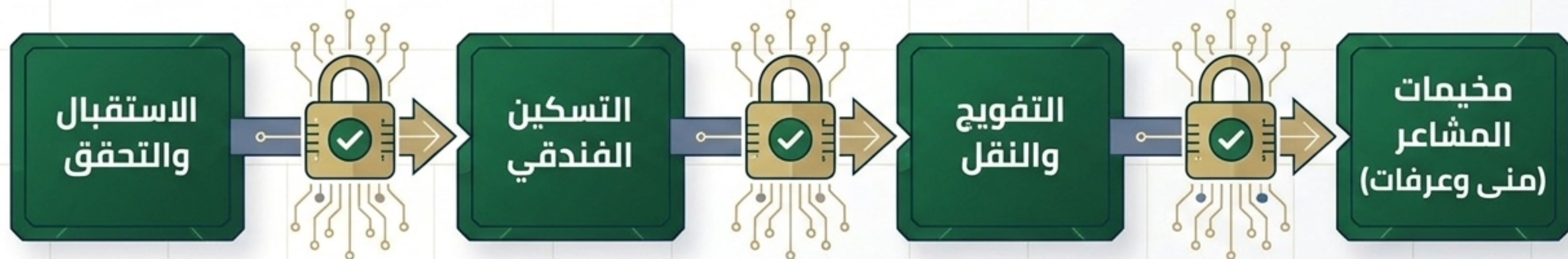
فوضى ورقية (Manual Field Chaos)



نظام رقمي مركزي (Systemic Digital Order)



معمارية الرحلة والقيود البرمجية الصارمة



تضمن هذه المعمارية عدم انتقال أي مرحلة إلى التي تليها إلا بعد التحقق الآلي من البيانات، والمطابقة مع الطاقة الاستيعابية، مما يحدو الأخطاء البشرية.

التحديات الميدانية وتأثير المنظومة: التسكين والفرز

المشكلة



تضارب كشوفات التسكين
(تسكين مزدوج أو شغور)

الحل التقني

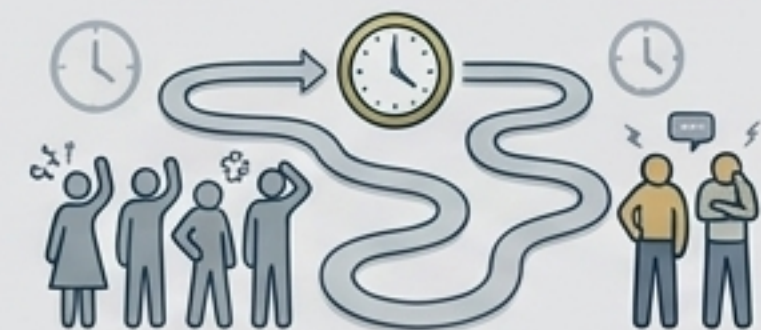


مطابقة آلية للطاقة الاستيعابية مع
قيود برمجية حازمة لمنع التكرار.

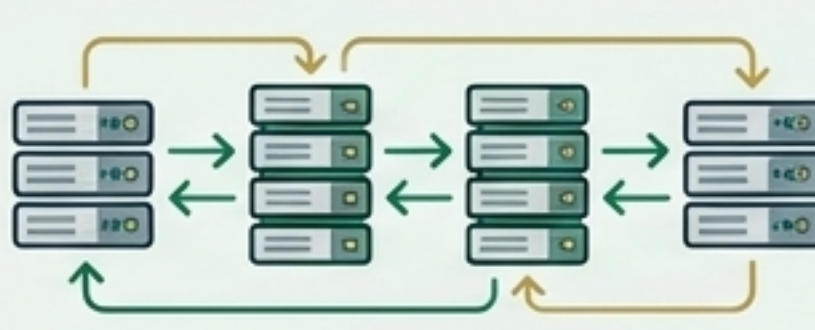
الأثر المحقق



استغلال 100% للطاقة السريرية
ومنع الإحراج الميداني.



بطء تدقيق الوثائق
(انتظار طويل للحافلات)



طوابير معالجة خلفية لفحص ومطابقة
البيانات آلياً دون تعطيل الواجهات.



تقليص وقت الفرز بـ 85%
وإنهاء الإجراءات بدقائق.

التحديات الميدانية وتأثير المنظومة: النقل والتحكم الميداني

المشكلة

الحل التقني

الأثر المحقق



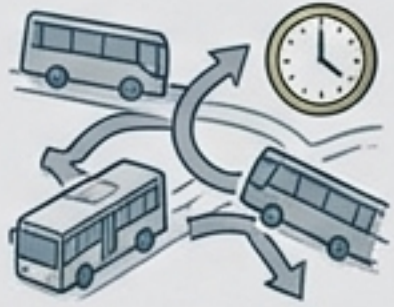
انقطاع الشبكة في
المشاعر لتكدس
لتكدس الأبراج



بنية بيانات هجينة
تتيح الاكتفاء الذاتي
والعمل دون اتصال
إنترنت دائم.



استمرارية تشغيلية
تامة وصفر توقف في
المشاعر المقدسة.



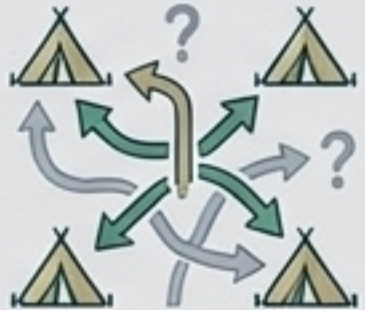
عشوائية النقل
وتفويت مواعيد
مواعيد الطيران



توزيع مقاعد آلي
وجدولة رقمية مرتبطة
بمواعيد الطيران.



انضباط خطط
النفرة والتصعيد
وتفادي التأخير.



صعوبة الإرشاد
بالمخيمات
لتشابه الخيام

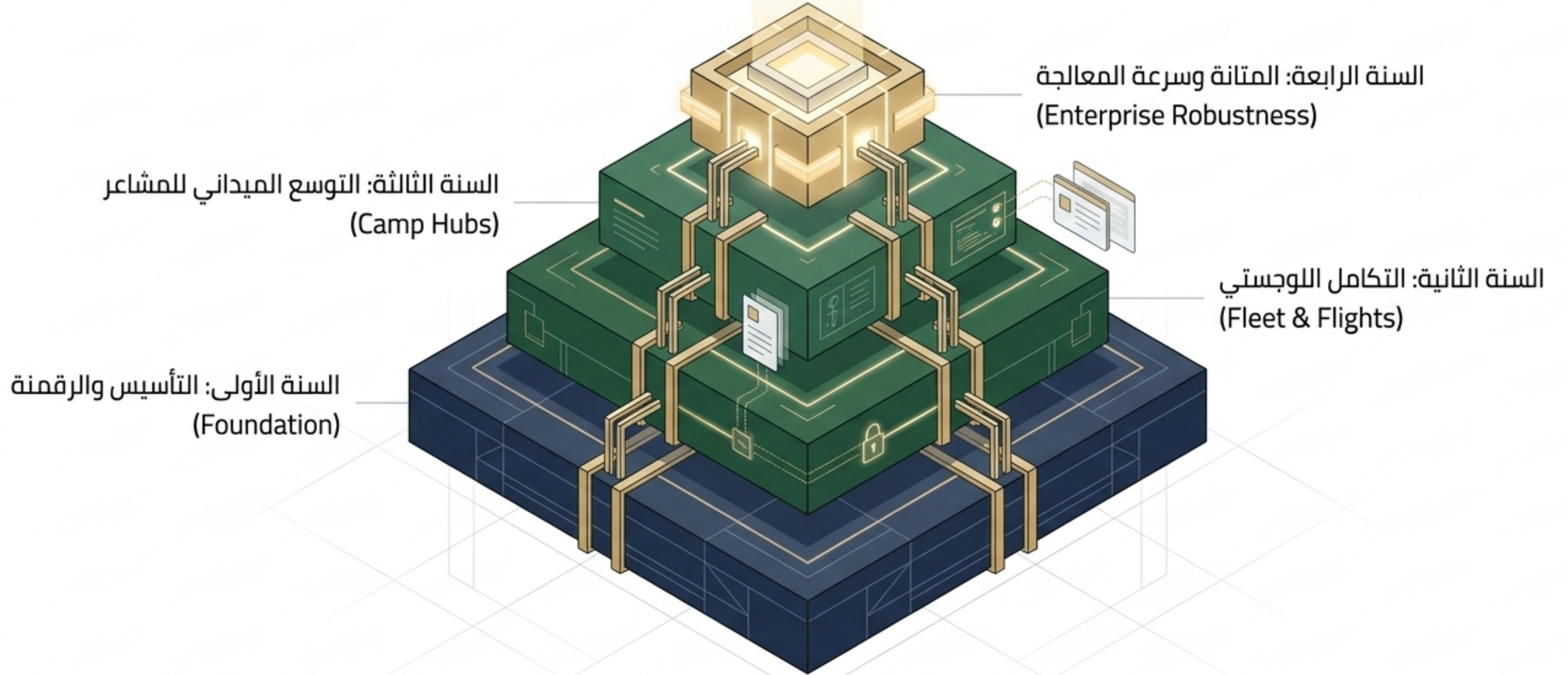


خرائط مكانية رقمية
مستقلة تحدد
تحدد المواقع بدقة.



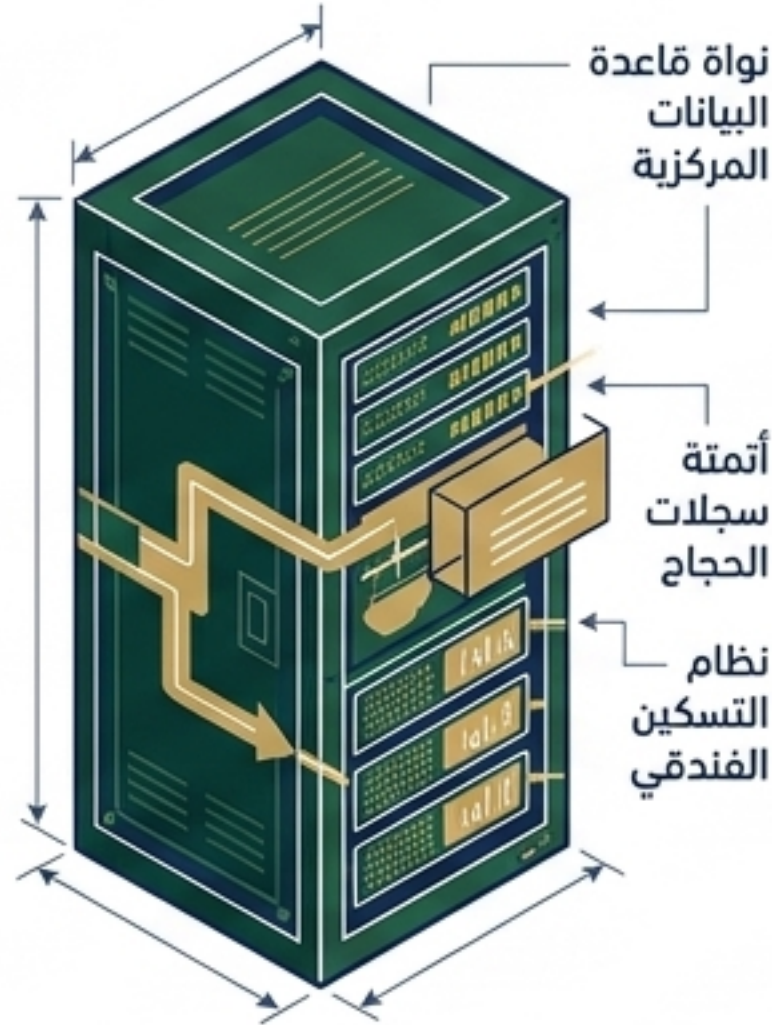
توجيه مباشر
وسريع يسهل مهام
الفرق الإرشادية.

خريطة النضج التراكمي: 4 سنوات من هندسة النظم



بناء النواة البرمجية والتكامل اللوجستي

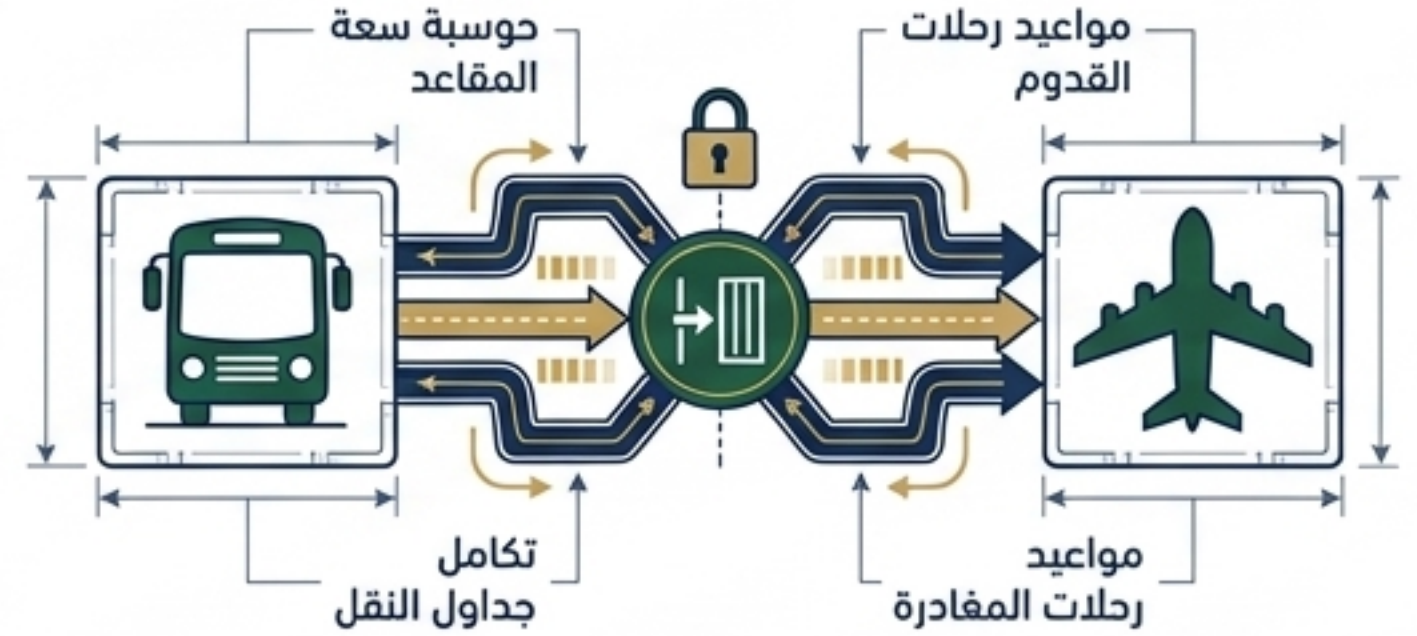
التأسيس (Foundation)



بناء النواة البرمجية لقواعد البيانات المركزية، أتمتة سجلات الحجاج، واستبدال الكشوفات الورقية بنظام التسكين الفندقي.

التكامل (Fleet)

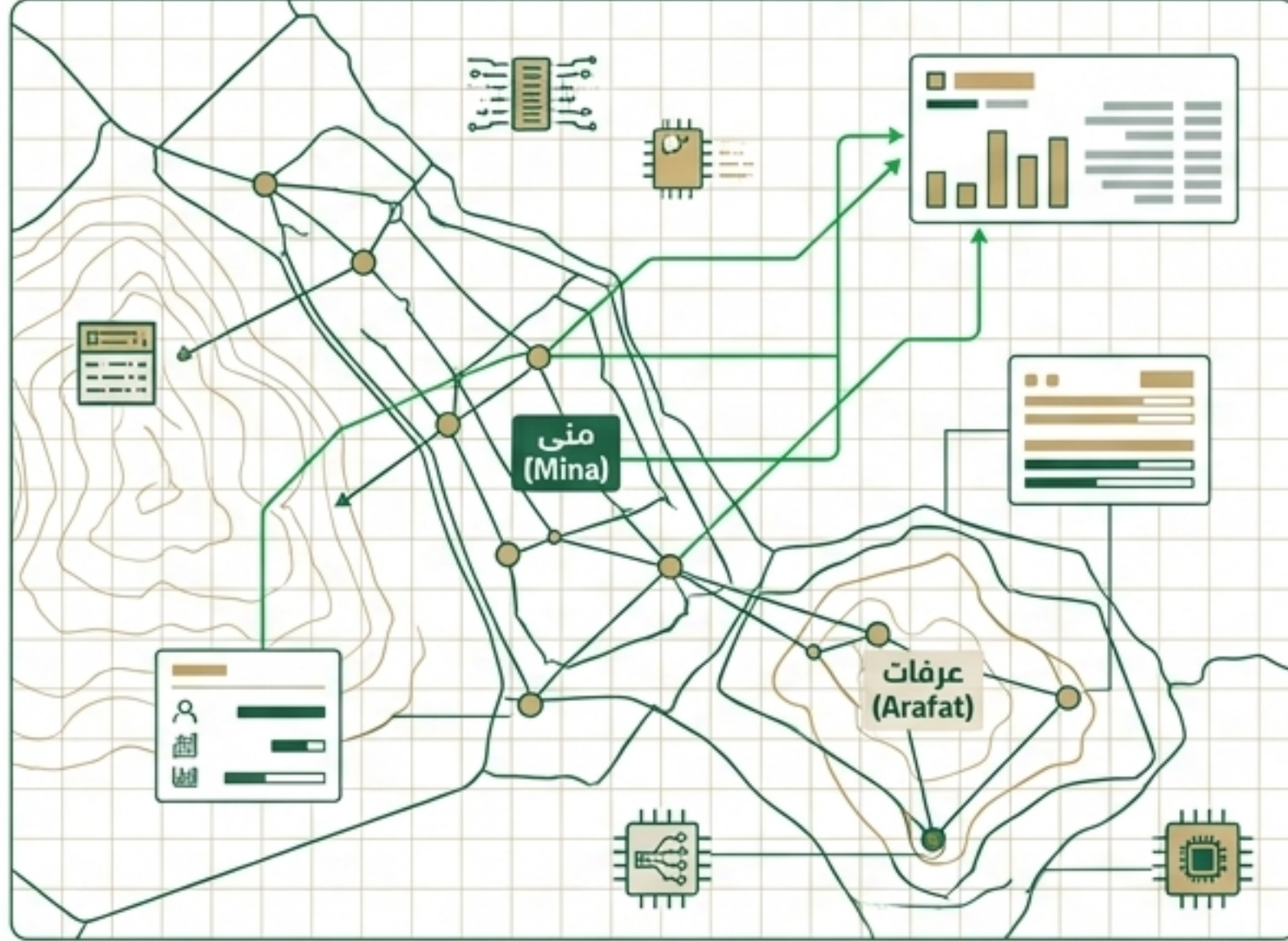
إدخال منظومة النقل، حوسبة سعة مقاعد الحافلات آلياً، وربط حركة التفويج بمواعيد رحلات القدوم والمغادرة الجوية.



التمكين الميداني وتحقيق المتانة المؤسسية

التوسع (Camp Hubs)

تطوير وحدات مكانية مستقلة لمشعري منى وعرفات، إصدار التقارير التنظيمية، وتسريع معالجة البيانات الضخمة.



الأداء (Robustness)

كتابة أكواد نظيفة (Clean Code), فصل العمليات الثقيلة في طوابير خلفية, وتحقيق استجابة لحظية فائقة تحت الضغط العالي.



بنية البيانات الهجينة: استمرارية تشغيلية لا تنقطع



العائد التشغيلي ومؤشرات الأداء (Operational ROI)

5% → 100%

(تحول رقمي وأتمتة كاملة)

100%

(تنفيذ وتحليل فردي بحت)

+85%

(توفير في وقت العمليات)

1 ثانية

(زمن الاستجابة اللحظية
للاستعلامات الميدانية)

الأثر النهائي للمنظومة على الأعمال



تقليل التكاليف التشغيلية

خفض الاعتماد على الكوادر الإدارية لعمليات الإدخال اليدوي بنسبة تتجاوز **50%** مع رفع الدقة إلى **100%** خالية من التكرار.



الجاهزية الرقابية

استخراج التقارير الرسمية ومطابقتها فورياً مع الجهات المشرفة دون الحاجة لمراجعات بشرية.



راحة وطمأنينة الحاج

سرعة وصول الحاج إلى غرفته أو خيمته ومقعده دون انتظار أو تخط ميداني.

من العشوائية الميدانية إلى الأتمتة الموثوقة.

عبر أربع سنوات من هندسة النظم الصارمة، تحولت العمليات الإدارية التي كانت تعتمد بنسبة 95% على العمل الورقي إلى بيئة رقمية مؤتمتة بالكامل، لضمان أعلى معايير الكفاءة التشغيلية في خدمة ضيوف الرحمن.